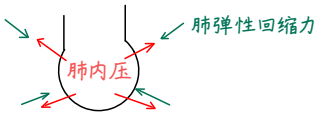
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）**胸腔负压的形成条件**

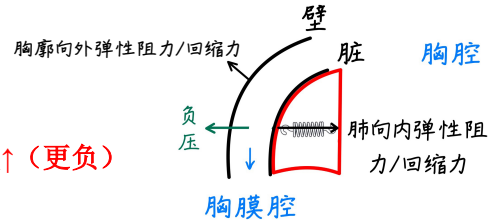
胸膜腔密闭 **（最重要）**	需注意：胸膜腔密闭有助于形成胸腔负压，而不是胸腔负压有助于保持胸膜腔密闭 注意因果关系
胸膜腔内少量浆液的润滑和**吸附** （浆液分子之间的**内聚力**）	利于脏、壁两层胸膜紧贴 （塑料袋里有水）
肺和胸廓均有**弹性**	平静呼吸时肺和胸廓分别产生向内、向外的弹性回缩力

（3）作用于胸膜腔的方向相反的力（简化版）



肺内压（肺泡内压力）	使肺泡扩张
肺弹性回缩力（肺弹性阻力，即肺泡表面张力+肺弹性成分）	使肺泡缩小

因此：**胸膜腔内压=肺内压+（-肺回缩压）**，在**吸气末或呼气末肺内压=大气压**，若大气压计为 0，则**胸膜腔内压=-肺回缩压**（表方向）



（4）**吸气**→肺进一步扩张→肺回缩压↑→**胸腔负压负值↑（更负）**



三凹征：大气道狭窄、支气管哮喘发作→用力吸气→胸腔负压负值↑↑→胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷

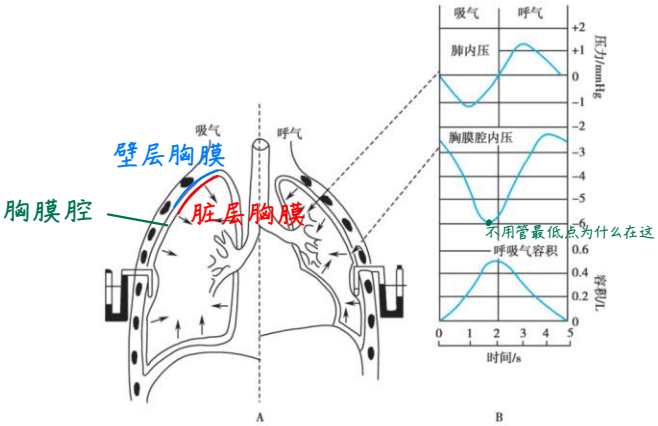


图 5-3　吸气和呼气时，胸膜腔内压直接测量示意图（A）和肺内压、胸膜腔内压及呼吸气容积的变化过程（B）

把肺想成弹簧——一端在胸壁、一端在纵隔

肺始终要弹性回缩

（肺的弹性阻力，它就那么任性）

肺一直被胸腔负压拉着

（不让它那么任性）

（5）**胸腔负压的意义**

耦联肺和胸廓两个弹性结构 使肺能随胸廓的张缩而张缩	肺通气原动力转化为直接动力的关键
保持肺的扩张	利于吸气（降低**吸**气阻力）、**防止肺不张**
保持腔静脉和胸导管的扩张	**利于胸腔内静脉血和淋巴液的回流**（又吸气又吸血）

气血匹配，才能维持合适V/Q（肺换气的重要条件）